



CONTROLADORES



Pirómetros TW

La nueva línea de pirómetros "Tarewa" está desarrollada con microprocesadores digitales, de funciones múltiples, permitiendo de esta forma un fácil manejo y una sencilla interfaz visible con el usuario.

Todos los modelos de pirómetros constan de 2 cortes y existe la posibilidad de un tercero opcional a pedido del cliente

Operación	Modo de control	Lectura display	Significado
1er corte	● Pid	Prp	Control proporcional
	● On off	OOf	Función encendido-apagado
	● Off	No	1° corte desactivado
2do corte	● On off	Na	Contacto normal abierto
		Nc	Contacto normal cerrado
		No	2° corte desactivado
3er corte	● On off	Na	Contacto normal abierto
		Nc	Contacto normal cerrado
		No	3° corte desactivado

Descripción general

Es un instrumento muy versátil, que permite ser utilizado en diferentes procesos de calefacción, tanto eléctrica como a gas, en un rango de 0 a 999°C y con distintos tipos de sensores. Consta de dos niveles de programación, uno para la selección de las temperaturas deseadas y otro para regular los distintos parámetros necesarios de acuerdo a cada situación de trabajo.

Termorreguladores **microcontrolados**

Modelo	Tamaño	Frente	Salidas	Opcional
TW 101	96 x 96	1 display	2	3er corte
TW 201	48 x 96	1 display	2	3er corte
TW 302	48 x 48	2 display	2	---
TW 401	48 x 96	2 display	2	---
TW 402	48 x 96	2 display	3	4o corte



Medidas:
48 mm x 96 mm
Prof:107 mm
Medidas del calado:
44 mm x 92 mm
Peso aproximado:
300 g

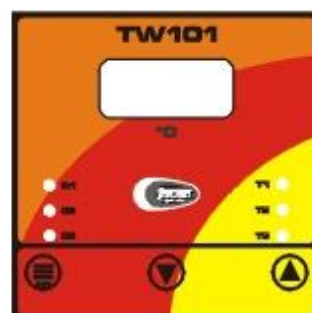
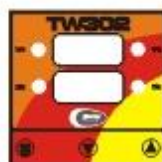


Medidas:
48 mm x 96 mm
Prof:107 mm
Medidas del calado:
44 mm x 92 mm



Medidas:
48 mm x 96 mm
Prof:107 mm
Medidas del calado:
44 mm x 92 mm

Medidas:
48 mm x 48 mm
Medidas del calado:
44 mm x 44 mm



Medidas:
96 mm x 96 mm
Prof:107 mm
Medidas del calado:
92 mm x 92 mm
Peso aproximado:
350 g

Temperatura de funcionamiento: 0 a 50° C

Compensación: de 0 a 50° C, luego de 30 minutos de funcionamiento

Precisión: 0,5% Fondo de escala +/- 1° C

Alimentación: 220Vca, 110Vca, 24Vca +/- 10%

Salida del corte 1: Relé de 3A (Máximo) 250Vca

Salida del corte 1: 12 VCC 30mA (Máximo) para relé de estado sólido.

Salida del corte 2: Relé de 3A (Máximo) 250Vca

Seguro termocupla abierta: El display indicará Opn (OPEN) y se interrumpirá la calefacción.

Pirómetro TW101



Medidas: 96 mm x 96 mm Prof: 107 mm.
Medidas del calado: 92 mm x 92 mm
Peso aproximado: 300 g

Temperatura de funcionamiento: 0 a 50°C
Compensación: de 0 a 50°C, luego de 30 minutos

Precisión: 0,5% fondo de escala +/- 1°C

Alimentación: 220 Vca, 110Vca, 24 Vca +/- 10%
Salida del Corte 1 a) : Relé de 3A (máximo) 250 Vca
b) 12 Vcc 30mA (máximo) para relé de estado sólido
Salida del Corte 2: Relé de 3A (máximo) 250 Vca
Seguro Termocupla abierta: El display indicará OPN (open) y se interrumpirá la calefacción

La nueva línea de pirómetros 'TAREWA' está desarrollada con microprocesadores digitales, de funciones múltiples, permitiendo de esta forma un fácil manejo y una sencilla interfaz visible con el usuario.

Doble corte

Este modelo consta de dos cortes a saber

1 Corte	PID	(proporcional)	
	ON OFF		
2 Corte	NO	(apagado)	
	ON OFF	NA	(normal abierto)
		NC	(normal cerrado)
		NO	(apagado)

Descripción General

Es un instrumento muy versátil, que permite ser utilizado en diferentes procesos de calefacción, tanto eléctrica como a gas, en un rango de 0 a 999 °C, y con distintos tipos de sensores.

Consta de dos niveles de programación, uno para la selección de las temperaturas deseadas, y otro para regular los distintos parámetros necesarios de acuerdo a cada situación de trabajo.

Nivel Usuario

De acceso simple para programar las temperaturas deseadas por el usuario.

Pulsando la tecla **SET**, se encenderá el led rojo **T1**, mostrando en el display el mensaje **T1** luego de lo cual aparecerá el valor actual del **Corte 1** (temperatura de calefacción), la cual podrá modificarse presionando las teclas **▲** (subir) o **▼** (bajar), seleccionando el nuevo valor de temperatura deseado, luego de lo cual deberá presionar **SET** par guardar el cambio.

Al haber guardado los cambios del **Corte 1** presionando la tecla **SET**, se encenderá el led rojo **T2** mostrando en el display el mensaje **T2**, luego de lo cual aparecerá el valor del **Corte 2** (una segunda temperatura para refrigeración, alarma, etc) la cual podrá modificarse presionando las teclas **▲** (subir) o **▼** (bajar), seleccionando el nuevo valor de temperatura deseado, luego de lo cual deberá nuevamente presionarse la tecla **SET** para guardar el cambio, volviendo de esta forma nuevamente al inicio, en donde observaremos en el display la temperatura que está sensando, quedando grabadas en la memoria las temperaturas anteriormente seleccionadas.

Obsérvese que la tecla **SET** funciona como **ENTER** en una computadora, siendo necesario presionarla para guardar los nuevos valores configurados, dado que de no ser así, y transcurridos 30 segundos, el instrumento volverá a la lectura sin aceptar la nueva configuración.

Nivel Programador

Este nivel se utiliza para modificar la configuración del instrumento. Se accede a este nivel presionando la tecla **SET** durante 5 segundos, hasta que aparezca la sigla **PRG9** (programa). Presionando a partir de allí la tecla **SET**, podrá ir pasando por los distintos parámetros a modificar, haciendo cambios de posición en cada uno de ellos con la tecla **▲** (subir) y modificando los valores numéricos con las teclas **▲** (subir) o **▼** (bajar), **[ver diagrama en hoja adjunta]**.

Cualquier cambio que se realice deberá ser confirmado presionando la tecla **SET**, al igual que en el nivel anterior, de lo contrario dicha modificación no será tomada en cuenta por el instrumento y luego de 15 segundos, volverá a la lectura.

CR1 (Corte 1): elige el modo de trabajo del instrumento:

a) PROP: proporcional (PID). Elegido este modo hay que configurar

dPR: de 0 a 250°C indica cuantos grados antes de llegar a temperatura, el instrumento comenzará el ciclo **PID**, es decir, irá haciendo ciclos de calefacción breves de acuerdo a los valores de frecuencia e Integral seleccionados (se recomienda un valor mínimo de 30).

FREC: de 0 a 10,0 determinará el tiempo de los ciclos de conexión y desconexión del instrumento durante el ciclo dPR, luego y de acuerdo a la inercia térmica, el mismo será corregido por el pirómetro. Se recomienda utilizar un valor elevado si utiliza contactores.

INTE: La constante Integral / diferencial podríamos decir que es empleada para determinar "la velocidad" para llegar a la temperatura deseada. El valor de **INTE** es inversamente proporcional a la reacción del instrumento: a mayor valor **INTE**, menor velocidad y viceversa. Si se controla por ejemplo aire, se recomienda utilizar un valor bajo (1 ó 2), dado que la baja inercia térmica en estos procesos, requieren una rápida respuesta del pirómetro. La escala de regulación va de 0 a 10.

b) OOF: es el modo de trabajo on-off, es decir el pirómetro conectará y desconectará cada vez que pase por el valor de temperatura del **Corte 1**, salvo que se configure un valor de histéresis distinto de cero en HIS 1.

HIS 1: es el valor de histéresis del **Corte 1**, con un rango de 0 a 250°C, hará que en modo on-off, con la temperatura en ascenso, el corte se efectúe en el valor prefijado, pero en descenso conectará nuevamente tantos grados menos como se configuren en HIS 1.

c) NO: apagado. En este caso el pirómetro funcionará solo como indicador de temperatura

CR2 (Corte 2) trabaja en modo on-off y puede seleccionarse el valor de histéresis, al igual que en el **Corte 1**, ingresando en HIS 2.
También se puede configurar la posición del contacto de salida **NA** (normal abierto) **NC** (normal cerrado) o **NO** (apagado). En este último caso queda desconectado y se recomienda hacerlo en caso de no ser necesario su uso.

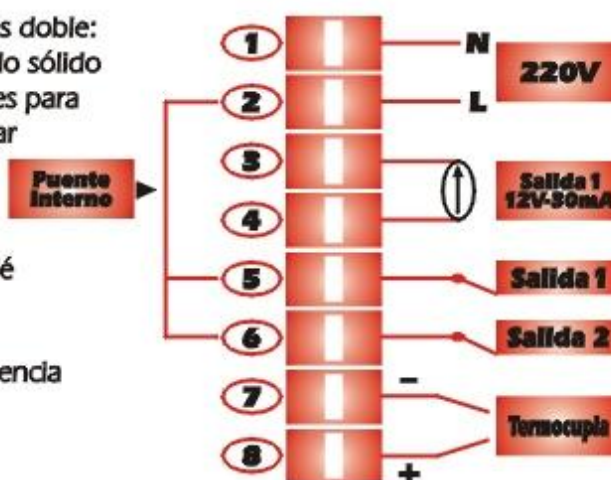
SENS: permite seleccionar el tipo de sensor con el que trabajará el pirómetro.
En los modelos para termocupla puede elegir sensor "J" o sensor "K"
En los modelos para termorresistencia puede elegir "PT100" o "PT1000"

Esquema de Conexiones

Como puede observarse, la **Salida 1** es doble: los contactos **3** y **4** son para relé de estado sólido y el contacto **5** (también de la **Salida 1**) es para contactor, de esta manera se puede utilizar el instrumento con cualesquiera de las dos posibilidades.

Cabe destacar que si elige el sistema **PID**, es recomendable la utilización de relé de estado sólido, dado que un contactor puede sufrir desgaste prematuro.

De lo contrario, elevar el valor de frecuencia todo lo posible, alargando los ciclos de conexión-desconexión, o seleccionar el modo de trabajo on-off.

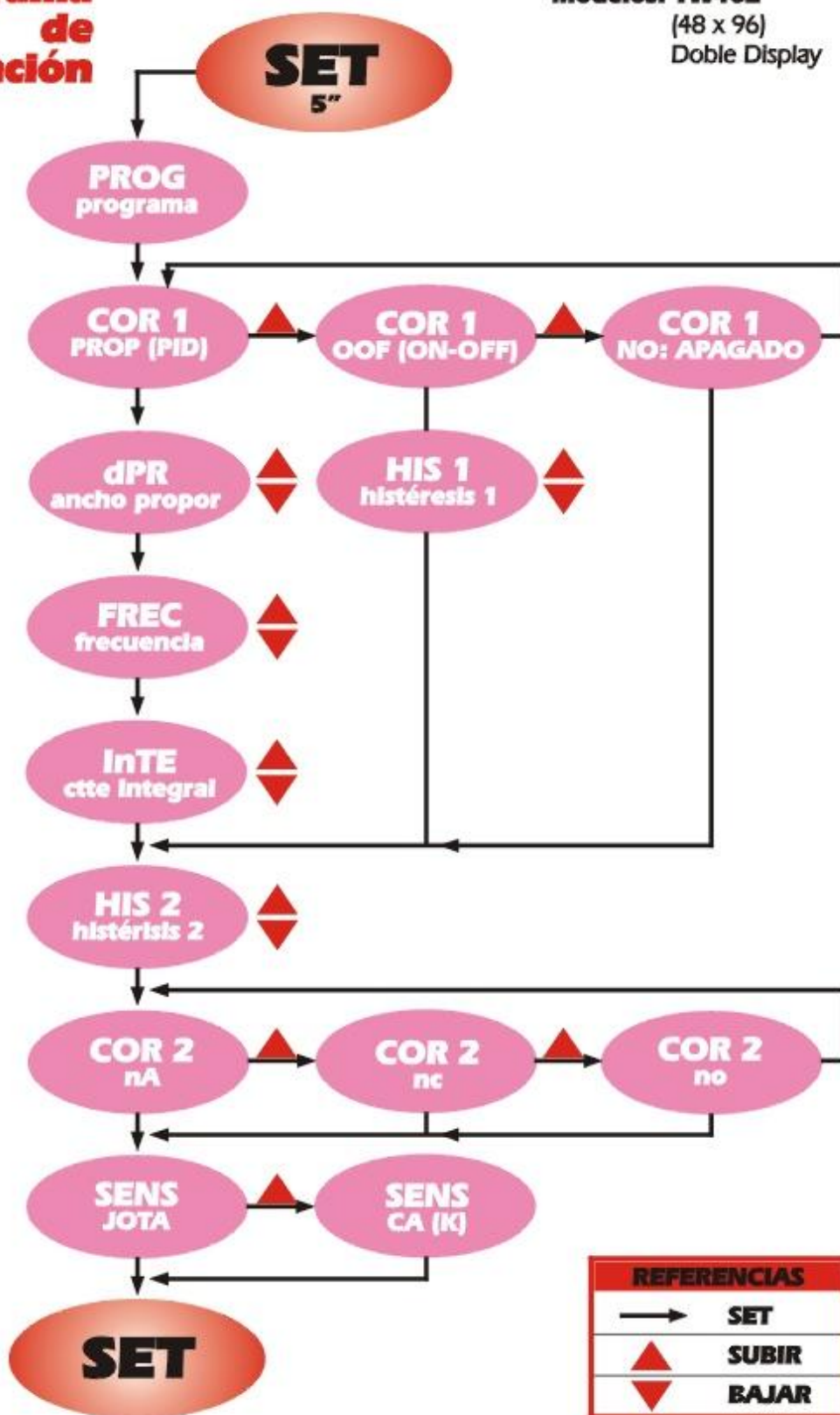


IMPORTANTE

El instrumento debe ser conectado por personal especializado, ya que una incorrecta conexión dañará el equipo, perdiendo la Garantía

Diagrama de Programación

Modelos: TW402
(48 x 96)
Doble Display



Pirómetro TW201



Medidas: 48 mm x 96 mm Prof: 107 mm.

Medidas del calado: 44 mm x 92 mm

Peso aproximado: 300 g

Temperatura de funcionamiento: 0 a 50°C

Compensación: de 0 a 50°C, luego de 30 minutos de funcionamiento.

Precisión: 0,5% fondo de escala +/- 1°C

Alimentación: 220 Vca, 110Vca, 24 Vca +/- 10%

Salida del Corte 1 a) : Relé de 3A (máximo) 250 Vca

b) 12 Vcc 30mA (máximo) para relé de estado sólido

Salida del Corte 2: Relé de 3A (máximo) 250 Vca

Seguro Termocupla abierta: El display indicará OPN (open) y se interrumpirá la calefacción

La nueva línea de pirómetros 'TAREWA' está desarrollada con microprocesadores digitales, de funciones múltiples, permitiendo de esta forma un fácil manejo y una sencilla interfaz visible con el usuario.

Doble corte

Este modelo consta de dos cortes a saber

1 Corte	PID (proporcional) ON OFF NO (apagado)
2 Corte	ON OFF NA (normal abierto) NC (normal cerrado) NO (apagado)

Descripción General

Es un instrumento muy versátil, que permite ser utilizado en diferentes procesos de calefacción, tanto eléctrica como a gas, en un rango de 0 a 999 °C, y con distintos tipos de sensores.

Consta de dos niveles de programación, uno para la selección de las temperaturas deseadas, y otro para regular los distintos parámetros necesarios de acuerdo a cada situación de trabajo.

Nivel Usuario

De acceso simple para programar las temperaturas deseadas por el usuario.

Pulsando la tecla **SET**, se encenderá el led rojo **T1**, mostrando en el display el mensaje **T1** luego de lo cual aparecerá el valor actual del **Corte 1** (temperatura de calefacción), la cual podrá modificarse presionando las teclas **▲** (subir) o **▼** (bajar), seleccionando el nuevo valor de temperatura deseado, luego de lo cual deberá presionar **SET** para guardar el cambio.

Al haber guardado los cambios del **Corte 1** presionando la tecla **SET**, se encenderá el led rojo **T2** mostrando en el display el mensaje **T2**, luego de lo cual aparecerá el valor del **Corte 2** (una segunda temperatura para refrigeración, alarma, etc) la cual podrá modificarse presionando las teclas ▲ (subir) o ▼ (bajar), seleccionando el nuevo valor de temperatura deseado, luego de lo cual deberá nuevamente presionarse la tecla **SET** para guardar el cambio, volviendo de esta forma nuevamente al inicio, en donde observaremos en el display la temperatura que está sensando, quedando grabadas en la memoria las temperaturas anteriormente seleccionadas.

Observase que la tecla **SET** funciona como **ENTER** en una computadora, siendo necesario presionarla para guardar los nuevos valores configurados, dado que de no ser así, y transcurridos 30 segundos, el instrumento volverá a la lectura sin aceptar la nueva configuración.

Nivel Programador

Este nivel se utiliza para modificar la configuración del instrumento. Se accede a este nivel presionando la tecla **SET** durante 5 segundos, hasta que aparezca la sigla **PRG9** (programa). Presionando a partir de allí la tecla **SET**, podrá ir pasando por los distintos parámetros a modificar, haciendo cambios de posición en cada uno de ellos con la tecla ▲ (subir) y modificando los valores numéricos con las teclas ▲ (subir) o ▼ (bajar), **[ver diagrama en hoja adjunta]**.

Cualquier cambio que se realice deberá ser confirmado presionando la tecla **SET**, al igual que en el nivel anterior, de lo contrario dicha modificación no será tomada en cuenta por el instrumento y luego de 15 segundos, volverá a la lectura.

CR1 (Corte 1): elige el modo de trabajo del instrumento:

a) PROP: proporcional (PID). Elegido este modo hay que configurar

dPR: de 0 a 250°C indica cuantos grados antes de llegar a temperatura, el instrumento comenzará el ciclo **PID**, es decir, irá haciendo ciclos de calefacción breves de acuerdo a los valores de frecuencia e Integral seleccionados (se recomienda un valor mínimo de 30).

FREC: de 0 a 10,0 determinará el tiempo de los ciclos de conexión y desconexión del instrumento durante el ciclo dPR, luego y de acuerdo a la inercia térmica, el mismo será corregido por el pirómetro. Se recomienda utilizar un valor elevado si utiliza contactores

INTE: La constante Integral / diferencial podríamos decir que es empleada para determinar "la velocidad" para llegar a la temperatura deseada. El valor de **INTE** es inversamente proporcional a la reacción del instrumento: a mayor valor **INTE**, menor velocidad y viceversa. Si se controla por ejemplo aire, se recomienda utilizar un valor bajo (1 ó 2), dado que la baja inercia térmica en estos procesos, requieren una rápida respuesta del pirómetro. La escala de regulación va de 0 a 10.

b) OOF: es el modo de trabajo on-off, es decir el pirómetro conectará y desconectará cada vez que pase por el valor de temperatura del **Corte 1**, salvo que se configure un valor de histéresis distinto de cero en HIS 1.

HIS 1: es el valor de histéresis del **Corte 1**, con un rango de 0 a 250oC, hará que en modo on-off con la temperatura en ascenso, el corte se efectúe en el valor prefijado, pero en descenso conectará nuevamente tantos grados menos como se configuren en HIS 1.

c) NO: apagado. En este caso el pirómetro funcionará solo como indicador de temperatura

CR2 (Corte 2) trabaja en modo on-off y puede seleccionarse el valor de histéresis, al igual que en el **Corte 1**, ingresando en HIS 2.
También se puede configurar la posición del contacto de salida **NA** (normal abierto) **NC** (normal cerrado) o **NO** (apagado). En este último caso queda desconectado y se recomienda hacerlo en caso de no ser necesario su uso.

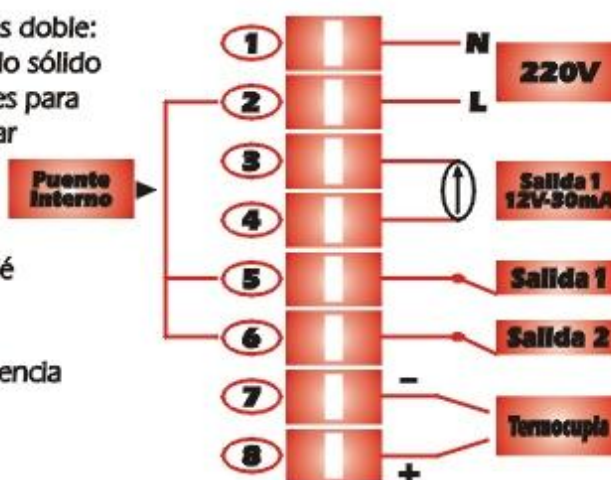
SENS: permite seleccionar el tipo de sensor con el que trabajará el pirómetro.
En los modelos para termocupla puede elegir sensor "J" o sensor "K"
En los modelos para termorresistencia puede elegir "PT100" o "PT1000"

Esquema de Conexiones

Como puede observarse, la **Salida 1** es doble: los contactos **3** y **4** son para relé de estado sólido y el contacto **5** (también de la **Salida 1**) es para contactor, de esta manera se puede utilizar el instrumento con cualesquiera de las dos posibilidades.

Cabe destacar que si elige el sistema **PID**, es recomendable la utilización de relé de estado sólido, dado que un contactor puede sufrir desgaste prematuro.

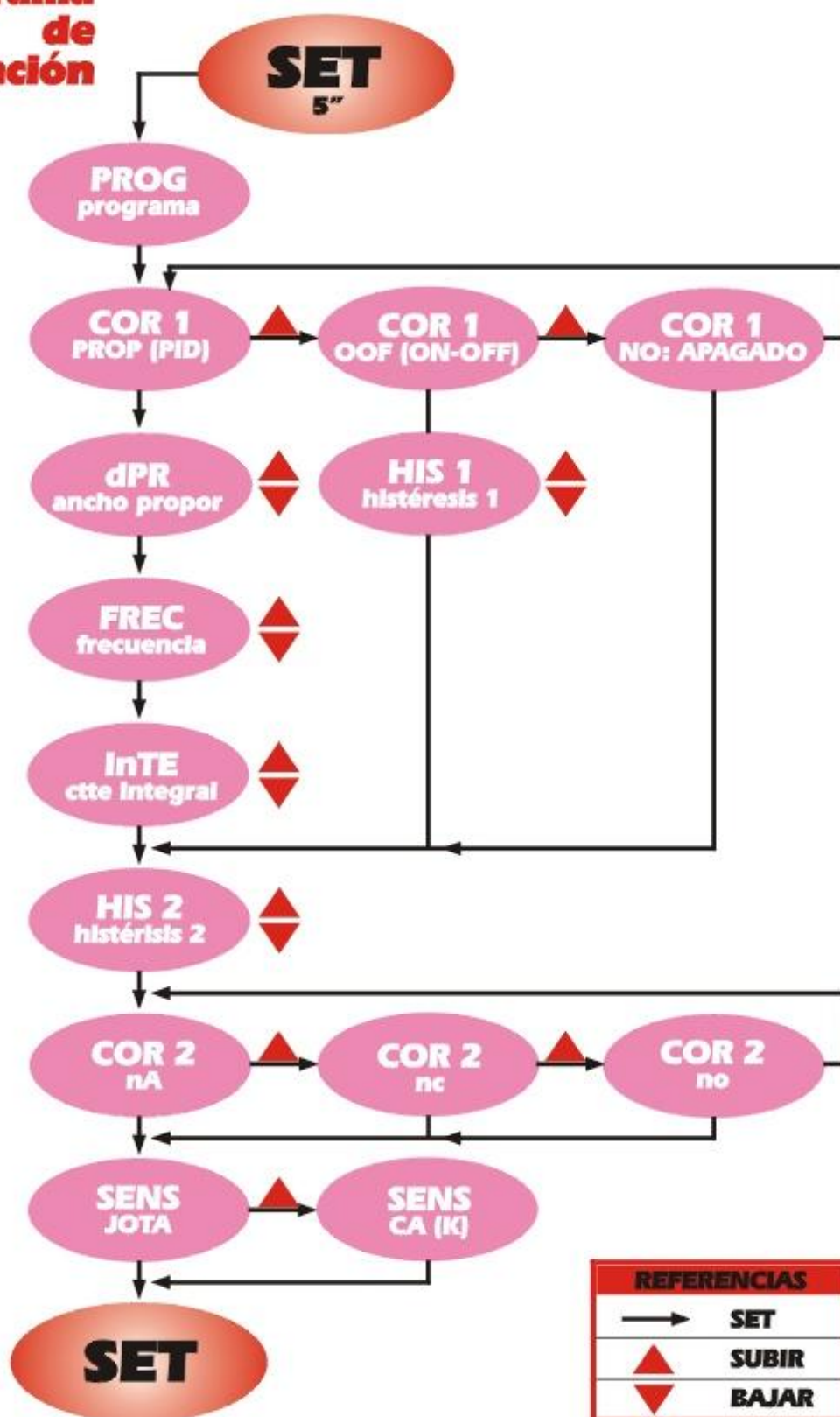
De lo contrario, elevar el valor de frecuencia todo lo posible, alargando los ciclos de conexión-desconexión, o seleccionar el modo de trabajo on-off.



IMPORTANTE

El instrumento debe ser conectado por personal especializado, ya que una incorrecta conexión dañará el equipo, perdiendo la Garantía

Diagrama de Programación



Pirómetro TW302



Medidas: 48 mm (Ancho) 48 mm (Alto) x 115 (profundidad)

Medidas del calado: 44 mm x 44 mm

Peso aproximado: 235 g

Temperatura de funcionamiento: 0 a 50°C

Compensación: de 0 a 50°C, luego de 30 minutos de funcionamiento.

Precisión: 0,5% fondo de escala +/- 1°C

Alimentación: 220 Vca, 110Vca, 24 Vca +/- 10%

Salida del Corte 1 a) : 12Vcc 30mA (máximo) para relé de estado sólido.

b) Relé de 3A (máximo) 250 Vca

Salida del Corte 2: Relé de 3A (máximo) 250 Vca

Seguro Termocupla abierta: Los display indicarán SENS-OPEN y se Interrumpirá la calefacción.

La nueva línea de pirómetros 'TAREWA' está desarrollada con microprocesadores digitales, de funciones múltiples, permitiendo de esta forma un fácil manejo y una sencilla interfaz visible con el usuario.

Doble corte

Este modelo consta de dos cortes, teniendo dos salidas correspondientes al **Corte 1**: contactos **(3 y 4)** para relé de estado sólido, y **(5 y 6)** contacto seco para contactor, pudiendo utilizarse cualesquiera de los dos según conveniencia.

1er Corte	PD (proporcional) - ON/OFF - NO (apagado)
2do Corte	ON/OFF - NA - NC - NO (apagado)

Descripción General

Es un instrumento muy versátil, que permite ser utilizado en diferentes procesos de calefacción, tanto eléctrica como a gas, en un rango variable (de acuerdo al sensor) y con distintos tipos de sensores.

Rango con sensor "J" de 0 a 800°C

Rango con sensor "K" de 0 a 1200°C

Rango con sensor PT100/ PT1000

Consta de dos niveles de programación, uno para la selección de las temperaturas deseadas, y otro para regular los distintos parámetros necesarios de acuerdo a cada situación de trabajo.

Nivel Usuario

De acceso simple para programar las temperaturas deseadas por el usuario.

Pulsando la tecla **SET**, se encenderá el led rojo **T1**, mostrando en el display rojo el mensaje **T1** y en el display **verde** se observará el valor del corte (temperatura deseada 1), en donde presionando las teclas **▲** (subir) o **▼** (bajar), podemos modificar dicho valor.

Una vez seleccionado el valor del **Corte 1**, se deberá presionar la tecla **SET**, para guardar en memoria el nuevo valor y pasar a las segunda temperatura a seleccionar **T2**.

Al haber guardado los cambios del **Corte 1** presionando la tecla **SET**, se encenderá el led rojo **T2** mostrando en el display **rojo** el mensaje "**T2**", observando en el display **verde** el valor del **Corte 2** (una segunda temperatura para refrigeración, alarma, etc) la cual podrá modificarse presionando las teclas **▲** (subir) o **▼** (bajar), seleccionando el nuevo valor de temperatura deseado, debiendo nuevamente presionarse la tecla **SET** para guardar el cambio,

Al salir con **SET** una vez seleccionado el valor para el **Corte 2**, volvemos al punto de partida pero con los nuevos valores seleccionados, y observaremos que en display superior **rojo** se leerá la temperatura que está sensando el pirómetro a través del sensor, y en el display inferior verde se leerá el valor actual de **T1** (temperatura seleccionada para el **Corte 1**).

Obsérvese que la tecla **SET** funciona como "**ENTER**" en una computadora, siendo necesario presionarla para guardar los nuevos valores configurados, dado que de no ser así, y transcurridos 30 segundos, el instrumento volverá a la lectura sin aceptar la nueva configuración.

Nivel Programador

Este nivel se utiliza para modificar la configuración del instrumento.

Se accede a este nivel presionando la tecla **SET** durante 5 segundos, hasta que aparezca la sigla **PROG** (programa). Presionando a partir de allí la tecla **SET**, podrá ir pasando por los distintos parámetros a modificar, haciendo cambios de posición en cada uno de ellos con la tecla **▲** (subir) y modificando los valores numéricos con las teclas **▲** (subir) o **▼** (bajar), **[ver diagrama en hoja N° 4]**.

Cualquier cambio que se realice deberá ser confirmado presionando la tecla **SET**, al igual que en el nivel anterior, de lo contrario dicha modificación no será tomada en cuenta por el instrumento y luego de 15 segundos, volverá a la lectura.

Dejando presionada cualesquiera de estas teclas, los valores pasarán a mayor velocidad para un seteo rápido.

Cor1 [Corte 1]: elige el modo de trabajo del instrumento:

a) PROP: proporcional (PID). Elegido este modo hay que configurar

dPro: de 0 a 250°C indica cuantos grados antes de llegar a temperatura, el instrumento comenzará el ciclo **PID**, es decir, irá haciendo ciclos de calefacción breves de acuerdo a los valores de frecuencia e integral seleccionados (se recomienda un valor mínimo de 30).

FrEC: de 0 a 30,0 determinará el tiempo de los ciclos de conexión y desconexión del instrumento durante el ciclo dPR, luego y de acuerdo a la inercia térmica, el mismo será corregido por el pirómetro. Se recomienda utilizar un valor elevado si utiliza contactores

InTE: La constante integral / diferencial podríamos decir que es empleada para determinar "la velocidad" para llegar a la temperatura deseada. El valor de **INTE** es inversamente proporcional a la reacción del instrumento: a mayor valor **INTE**, menor velocidad y viceversa. Si se controla por ejemplo aire, se recomienda utilizar un valor bajo **(1 ó 2)**, dado que la baja inercia térmica en estos procesos, requieren una rápida respuesta del pirómetro. La escala de regulación va de 0 a 10.

b) OOF: es el modo de trabajo on-off, es decir el pirómetro conectará y desconectará cada vez que pase por el valor de temperatura del **Corte 1**, salvo que se configure un valor de histeresis distinto de cero en **HIS 1**.

HIS 1: es el valor de histeresis del **Corte 1**, con un rango de 0 a 250oC, hará que en modo on-off con la temperatura en ascenso, el corte se efectúe en el valor prefijado, pero en descenso conectará nuevamente tantos grados menos como se configuren en **HIS 1**.

c) NO: apagado. En este caso el pirómetro funcionará solo como indicador de temperatura

CR2 (Corte 2) trabaja en modo on-off y puede seleccionarse el valor de histeresis, al igual que en el **Corte 1**, ingresando en **HIS 2**.

También se puede configurar la posición del contacto de salida **NA** (normal abierto) **NC** (normal cerrado) o **NO** (apagado). En este último caso queda desconectado y se recomienda hacerlo en caso de no ser necesario su uso.

SENS: permite seleccionar el tipo de sensor con el que trabajará el pirómetro.

En los modelos para termocupla puede elegir sensor **"J"** o sensor **"K"**

En los modelos para termorresistencia puede elegir **"PT100"** o **"PT1000"**

Cabe destacar que si elige el sistema **PID**, es recomendable la utilización de relé de estado sólido, dado que un contactor puede sufrir desgaste prematuro. De lo contrario, elevar el el valor de frecuencia todo lo posible, alargando los ciclos de conexión-desconexión, o seleccionar el modo de trabajo on-off.

Cuando la calefacción es a gas, deberá seleccionarse el modo de trabajo on-off.

Alimentación:

El equipo se alimenta en forma estándar con 220Vca, pudiendo fabricarse a pedido para 110 Vac o 24 Vac.

Importante:

El instrumento debe ser conectado por personal especializado, ya que una incorrecta conexión dañará el equipo, perdiendo automáticamente la garantía.

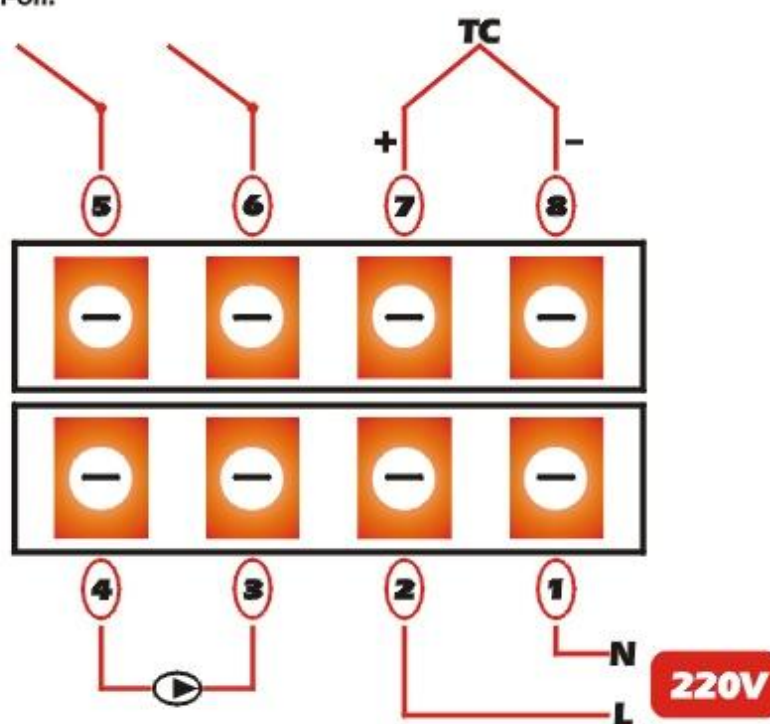
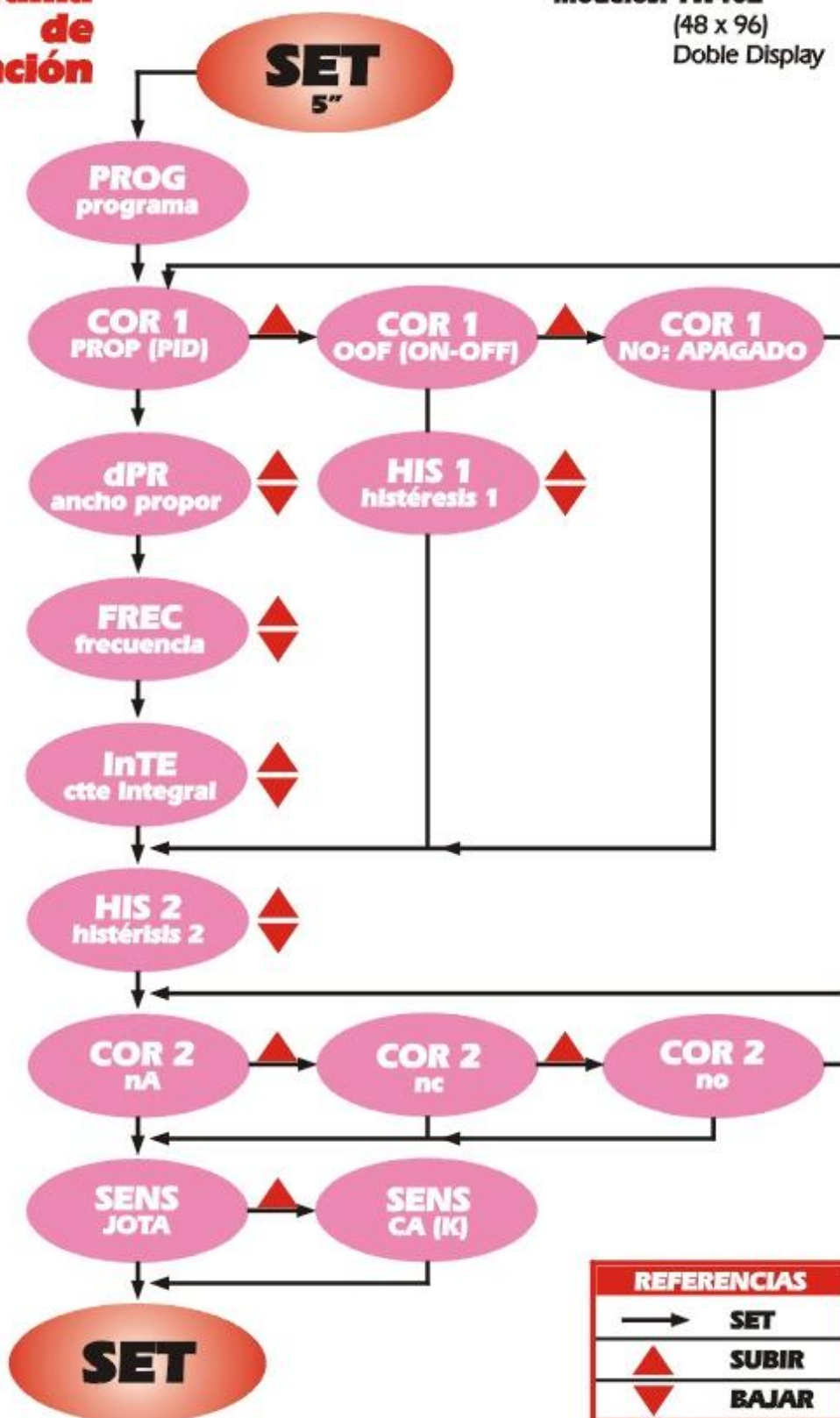


Diagrama de Programación

Modelos: TW402
(48 x 96)
Doble Display



Pirómetro TW401



Medidas: 48 mm (ancho) x 96 mm (alto) x 107 mm (profundidad)

Medidas del calado: 44 mm x 92 mm

Peso aproximado: 300 g

Temperatura de funcionamiento: 0 a 50°C

Compensación: de 0 a 50°C, luego de 30 minutos de funcionamiento.

Precisión: 0,5% fondo de escala +/- 1°C

Alimentación: 220 Vca, 110 Vca, 24 Vca +/- 10%

Salida del Corte 1 a) : 12Vcc 30mA (máximo) para relé de estado sólido.

b) Relé de 3A (máximo) 250 Vca

Salida del Corte 2: Relé de 3A (máximo) 250 Vca

Seguro Termocupla abierta: Los display indicarán SENS-OPEN y se Interrumpirá la calefacción.

La nueva línea de pirómetros 'TAREWA' está desarrollada con microprocesadores digitales, de funciones múltiples, permitiendo de esta forma un fácil manejo y una sencilla interfaz visible con el usuario.

Doble corte

Este modelo consta de dos cortes, teniendo dos salidas correspondientes al **Corte 1**: contactos **(3 y 4)** para relé de estado sólido, y **(5 y 6)** contacto seco para contactor, pudiendo utilizarse cualesquiera de los dos según conveniencia.

1er Corte	PD (proporcional) - ON-OFF - NO (apagado)
2do Corte	ON-OFF - NA - NC - NO (apagado)

Descripción General

Es un instrumento muy versátil, que permite ser utilizado en diferentes procesos de calefacción, tanto eléctrica como a gas, en un rango variable (de acuerdo al sensor) y con distintos tipos de sensores.

Rango con sensor "J" de 0 a 800°C

Rango con sensor "K" de 0 a 1200°C

Rango con sensor PT100/ PT1000

Consta de dos niveles de programación, uno para la selección de las temperaturas deseadas, y otro para regular los distintos parámetros necesarios de acuerdo a cada situación de trabajo.

Nivel Usuario

De acceso simple para programar las temperaturas deseadas por el usuario.

Pulsando la tecla **SET**, se encenderá el led rojo **T1**, mostrando en el display **(PV)** el mensaje "td1" y en el display **verde (SV)** se observará el valor del **Corte 1** (temperatura deseada 1), en donde presionando las teclas **▲** (subir) o **▼** (bajar), podemos modificar dicho valor.

Una vez seleccionado el valor del **Corte 1**, se deberá presionar la tecla **SET**, para guardar en memoria el nuevo valor y pasar a la segunda temperatura a seleccionar **T2**.

Al haber guardado los cambios del **Corte 1** presionando la tecla **SET**, se encenderá el led rojo **T2** mostrando en el display **(PV)** el mensaje "**td2**", observando en el display **verde (SV)** el valor del **Corte 2** (una segunda temperatura para refrigeración, alarma, etc) la cual podrá modificarse presionando las teclas **▲** (subir) o **▼** (bajar), seleccionando el nuevo valor de temperatura deseado, debiendo nuevamente presionarse la tecla **SET** para guardar el cambio. Al salir con **SET** una vez seleccionado el valor para el **Corte 2**, volvemos al punto de partida pero con los nuevos valores seleccionados, y observaremos que en display superior **(PV)** se leerá la temperatura que está sensando el pirómetro a través del sensor, y en el display verde **(SV)** se leerá el valor actual de **T1** (temperatura seleccionada para el **corte 1**). Osérvese que la tecla **SET** funciona como "**ENTER**" en una computadora, siendo necesario presionarla para guardar los nuevos valores configurados, dado que de no ser así, y transcurridos 30 segundos, el instrumento volverá a la lectura sin aceptar la nueva configuración.

Nivel Programador

Este nivel se utiliza para modificar la configuración del instrumento. Se accede a este nivel presionando la tecla **SET** durante 5 segundos, hasta que aparezca la sigla **PROG** (programa). Presionando a partir de allí la tecla **SET**, podrá ir pasando por los distintos parámetros a modificar, haciendo cambios de posición en cada uno de ellos con la tecla **(subir)▲** y modificando los valores numéricos con las teclas **▲** (subir) o **▼** (bajar), **[ver diagrama en hoja adjunta]**.

Cualquier cambio que se realice deberá ser confirmado presionando la tecla **SET**, al igual que en el nivel anterior, de lo contrario dicha modificación no será tomada en cuenta por el instrumento y luego de 15 segundos, volverá a la lectura. Dejando presionada cualesquiera de estas teclas, los valores pasarán a mayor velocidad para un seteo rápido.

Cor1 [Corte 1]: elige el modo de trabajo del instrumento:

a) PROP: proporcional (PID). Elegido este modo hay que configurar

dPR: de 0 a 250°C indica cuantos grados antes de llegar a temperatura, el instrumento comenzará el ciclo **PID**, es decir, irá haciendo ciclos de calefacción breves de acuerdo a los valores de frecuencia e integral seleccionados (se recomienda un valor mínimo de 30).

FREC: de 0 a 30,0 determinará el tiempo de los ciclos de conexión y desconexión del instrumento durante el ciclo dPR, luego y de acuerdo a la inercia térmica, el mismo será corregido por el pirómetro. Se recomienda utilizar un valor elevado si utiliza contactores

INTE: La constante Integral / diferencial podríamos decir que es empleada para determinar "la velocidad" para llegar a la temperatura deseada. El valor de **INTE** es inversamente proporcional a la reacción del instrumento: a mayor valor **INTE**, menor velocidad y viceversa. Si se controla por ejemplo aire, se recomienda utilizar un valor bajo **(1 ó 2)**, dado que la baja inercia térmica en estos procesos, requieren una rápida respuesta del pirómetro. La escala de regulación va de 0 a 10.

b) OOF: es el modo de trabajo on-oof, es decir el pirómetro conectará y desconectará cada vez que pase por el valor de temperatura del **Corte 1**, salvo que se configure un valor de histéresis distinto de cero en HIS 1.

HIS 1: es el valor de histéresis del **Corte 1**, con un rango de 0 a 250oC, hará que en modo on-oof con la temperatura en ascenso, el corte se efectúe en el valor prefijado, pero en descenso conectará nuevamente tantos grados menos como se configuren en HIS 1.

c) NO: apagado. En este caso el pirómetro funcionará solo como indicador de temperatura

CR2 (Corte 2) trabaja en modo on-oof y puede seleccionarse el valor de histéresis, al igual que en el **Corte 1**, ingresando en HIS 2.

También se puede configurar la posición del contacto de salida **NA** (normal abierto) **NC** (normal cerrado) o **NO** (apagado). En este último caso queda desconectado y se recomienda hacerlo en caso de no ser necesario su uso.

SENS: permite seleccionar el tipo de sensor con el que trabajará el pirómetro.

En los modelos para termocupla puede elegir sensor "J" o sensor "K"

En los modelos para termorresistencia puede elegir "PT100" o "PT1000"

Cabe destacar que si elige el sistema **PID**, es recomendable la utilización de relé de estado sólido, dado que un contactor puede sufrir desgaste prematuro. De lo contrario, elevar el el valor de frecuencia todo lo posible, alargando los ciclos de conexión-desconexión, o seleccionar el modo de trabajo on-oof.

Cuando la calefacción es a gas, deberá seleccionarse el modo de trabajo on-oof.

Alimentación:

El equipo se alimenta en forma estándar con 220Vca, pudiendo fabricarse a pedido para 110 Vac o 24 Vac.

Importante:

El instrumento debe ser conectado por personal especializado, ya que una incorrecta conexión dañará el equipo, perdiendo automáticamente la garantía.

Esquema de Conexiones

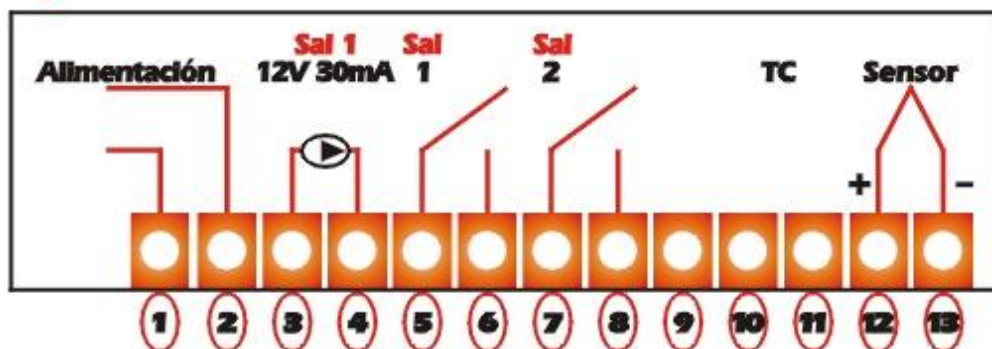
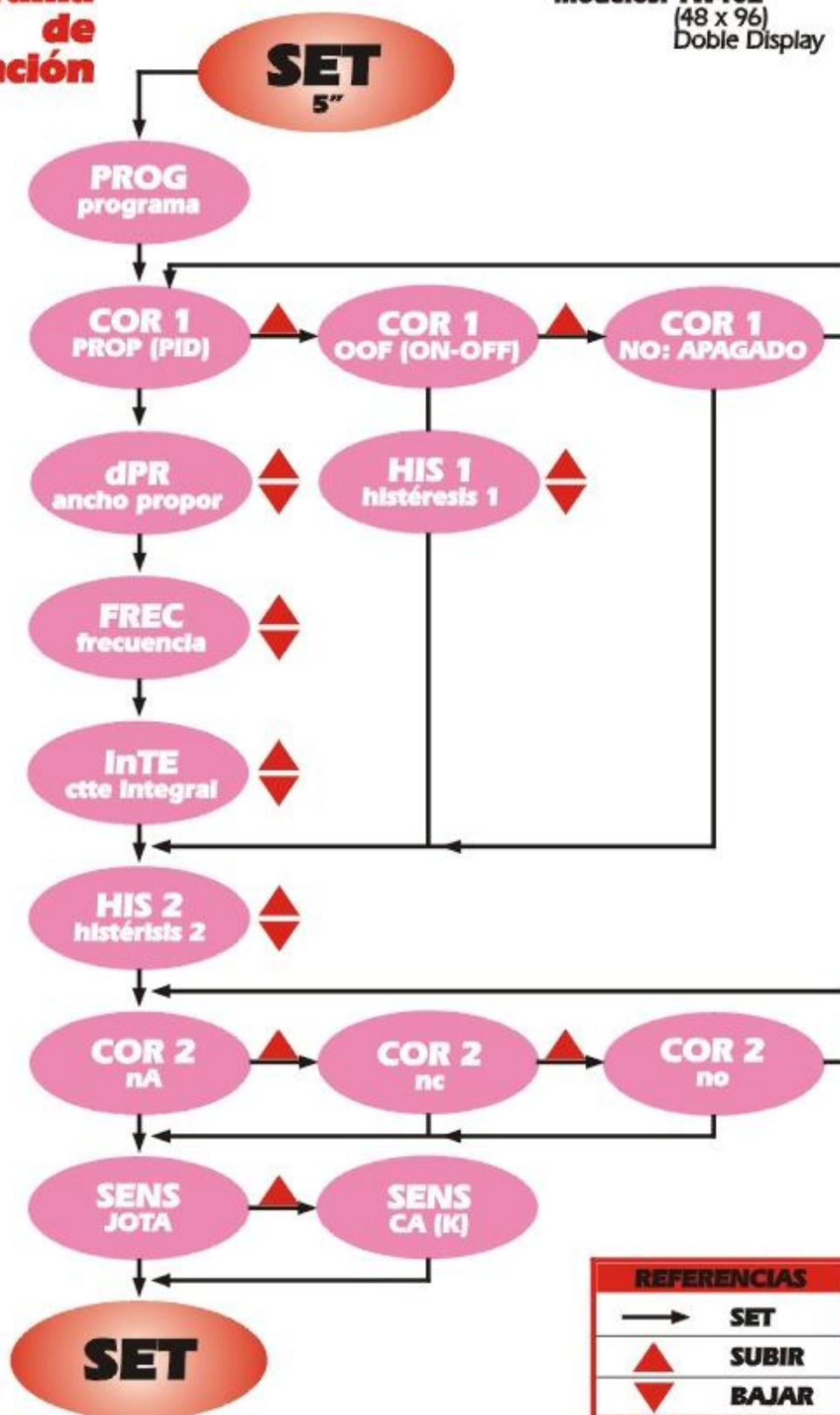


Diagrama de Programación

Modelos: TW402
(48 x 96)
Doble Display



Pirómetro TW402



Medidas: 48 mm (ancho) x 96 mm (alto) x 107 mm (profundidad)

Medidas del calado: 44 mm x 92 mm

Peso aproximado: 300 g

Temperatura de funcionamiento: 0 a 50°C

Compensación: de 0 a 50°C, luego de 30 minutos de funcionamiento.

Precisión: 0,5% fondo de escala +/- 1°C

Alimentación: 220 Vca, 110 Vca, 24 Vca +/- 10%

Salida del Corte 1 a) : 12Vcc 30mA (máximo) para relé de estado sólido.

b) Relé de 3A (máximo) 250 Vca

Salida del Corte 2: Relé de 3A (máximo) 250 Vca

Salida del Corte 3: Relé de 3A (máximo) 250 Vca

Seguro termocupia abierta: Los display indicarán SENS-OPEN y se interrumpirá la calefacción.

La nueva línea de pirómetros 'TAREWA' está desarrollada con microprocesadores digitales, de funciones múltiples, permitiendo de esta forma un fácil manejo y una sencilla interfaz visible con el usuario.

Triple corte

Este modelo consta de Tres cortes, teniendo dos salidas correspondientes al **Corte 1**: contactos **(3 y 4)** para relé de estado sólido, y **(5 y 6)** contacto seco para contactor, pudiendo utilizarse cualesquiera de los dos según conveniencia.

1er Corte	PD (proporcional) - ON-OFF - NO (apagado)
2do Corte	ON-OFF - NA - NC - NO (apagado)
3er Corte	ON-OFF - NA - NC - NO (apagado)

Descripción General

Es un instrumento muy versátil, que permite ser utilizado en diferentes procesos de calefacción, tanto eléctrica como a gas, en un rango variable (de acuerdo al sensor) y con distintos tipos de sensores.

Rango con sensor "J" de 0 a 800°C

Rango con sensor "K" de 0 a 1200°C

Rango con sensor PT100/ PT1000

Consta de dos niveles de programación, uno para la selección de las temperaturas deseadas, y otro para regular los distintos parámetros necesarios de acuerdo a cada situación de trabajo.

Nivel Usuario

De acceso simple para programar las temperaturas deseadas por el usuario.

Pulsando la tecla **SET**, se encenderá el led rojo **T1**, mostrando en el display **(PV)** el mensaje "td1" y en el display **verde (SV)** se observará el valor del **Corte 1** (temperatura deseada 1), en donde presionando las teclas **▲** (subir) o **▼** (bajar), podemos modificar dicho valor.

Una vez seleccionado el valor del **Corte 1**, se deberá presionar la tecla **SET**, para guardar en memoria el nuevo valor y pasar a la segunda temperatura a seleccionar **T2**.

Al haber guardado los cambios del **Corte 1** presionando la tecla **SET**, se encenderá el led rojo **T2** mostrando en el display **(PV)** el mensaje "td2", observando en el display verde **(SV)** el valor del **Corte 2** (una segunda temperatura para refrigeración, alarma, etc) la cual podrá modificarse presionando las teclas ▲ (subir) o ▼ (bajar), seleccionando el nuevo valor de temperatura deseado, debiendo nuevamente presionarse la tecla **SET** para guardar el cambio, ingresando de esta manera en "T3", en donde se repita la operatoria anterior. Al salir con **SET** una vez seleccionado el valor para el **Corte 3**, volvemos al punto de partida pero con los nuevos valores seleccionados, y observaremos que en display superior **(PV)** se leerá la temperatura que está sensando el pirómetro a través del sensor, y en el display verde **(SV)** se leerá el valor actual de **T1** (temperatura seleccionada para el **Corte 1**)

Observase que la tecla **SET** funciona como **ENTER** en una computadora, siendo necesario presionarla para guardar los nuevos valores configurados, dado que de no ser así, y transcurridos 30 segundos, el instrumento volverá a la lectura sin aceptar la nueva configuración

Nivel Programador

Este nivel se utiliza para modificar la configuración del instrumento. Se accede a este nivel presionando la tecla **SET** durante 5 segundos, hasta que aparezca la sigla **PROG** (programa). Presionando a partir de allí la tecla **SET**, podrá ir pasando por los distintos parámetros a modificar, haciendo cambios de posición en cada uno de ellos con la tecla (subir) ▲ y modificando los valores numéricos con las teclas ▲ (subir) o ▼ (bajar), **(ver diagrama en hoja N° 4)**

Cualquier cambio que se realice deberá ser confirmado presionando la tecla **SET**, al igual que en el nivel anterior, de lo contrario dicha modificación no será tomada en cuenta por el instrumento y luego de 15 segundos, volverá a la lectura. Dejando presionada cualesquiera de estas teclas, los valores pasarán a mayor velocidad para un seteo rápido.

Cor1 (Corte 1): elige el modo de trabajo del instrumento:

a) PROP: proporcional (**PID**). Elegido este modo hay que configurar

dPR: de 0 a 250°C Indica cuantos grados antes de llegar a temperatura, el instrumento comenzará el ciclo **PID**, es decir, irá haciendo ciclos de calefacción breves de acuerdo a los valores de frecuencia e integral seleccionados (se recomienda un valor mínimo de 30).

FREC: de 0 a 30,0 determinará el tiempo de los ciclos de conexión y desconexión del instrumento durante el ciclo dPR, luego y de acuerdo a la inercia térmica, el mismo será corregido por el pirómetro. Se recomienda utilizar un valor elevado si utiliza contactores

INTE: La constante integral / diferencial podríamos decir que es empleada para determinar "la velocidad" para llegar a la temperatura deseada. El valor de **INTE** es inversamente proporcional a la reacción del instrumento: a mayor valor **INTE**, menor velocidad y viceversa. Si se controla por ejemplo aire, se recomienda utilizar un valor bajo **(1 ó 2)**, dado que la baja inercia térmica en estos procesos, requieren una rápida respuesta del pirómetro. La escala de regulación va de 0 a 10.

b) OOF: es el modo de trabajo on-off, es decir el pirómetro conectará y desconectará cada vez que pase por el valor de temperatura del **Corte 1**, salvo que se configure un valor de histéresis distinto de cero en **HIS 1**.

HIS 1: es el valor de histéresis del **Corte 1**, con un rango de 0 a 250oC, hará que en modo on-off con la temperatura en ascenso, el corte se efectúe en el valor prefijado, pero en descenso conectará nuevamente tantos grados menos como se configuren en HIS 1.

c) NO: apagado. En este caso el pirómetro funcionará solo como indicador de temperatura

CR2 (Corte 2) trabaja en modo on-off y puede seleccionarse el valor de histéresis, al igual que en el **Corte 1**, ingresando en **HIS 2**.

También se puede configurar la posición del contacto de salida **NA** (normal abierto) **NC** (normal cerrado) o **NO** (apagado). En este último caso queda desconectado y se recomienda hacerlo en caso de no ser necesario su uso.

CR2 (Corte 3): Idem corte 2.

SENS: permite seleccionar el tipo de sensor con el que trabajará el pirómetro.

En los modelos para termocupla puede elegir sensor "J" o sensor "K"

En los modelos para termorresistencia puede elegir "PT100" o "PT1000"

Cabe destacar que si elige el sistema **PID**, es recomendable la utilización de relé de estado sólido, dado que un contactor puede sufrir desgaste prematuro. De lo contrario, elevar el el valor de frecuencia todo lo posible, alargando los ciclos de conexión-desconexión, o seleccionar el modo de trabajo on-off.

Cuando la calefacción es a gas, deberá seleccionarse el modo de trabajo on-off.

Alimentación:

El equipo se alimenta en forma estándar con 220Vca, pudiendo fabricarse a pedido para 110 Vac o 24 Vac.

Importante:

El instrumento debe ser conectado por personal especializado, ya que una incorrecta conexión dañará el equipo, perdiendo automáticamente la garantía.

Esquema de Conexiones

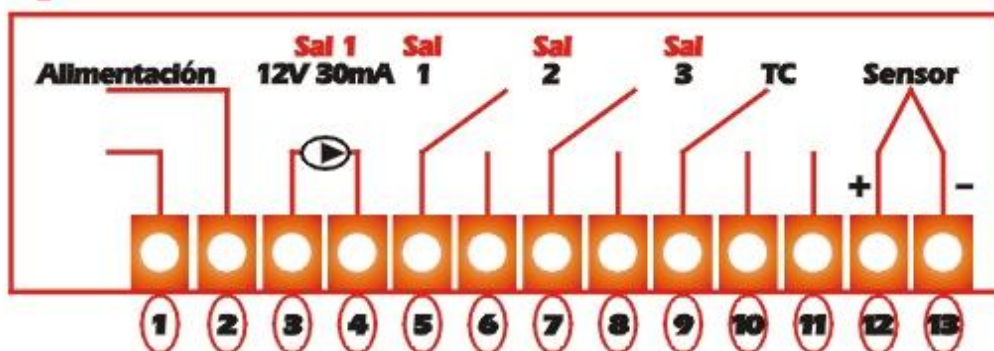
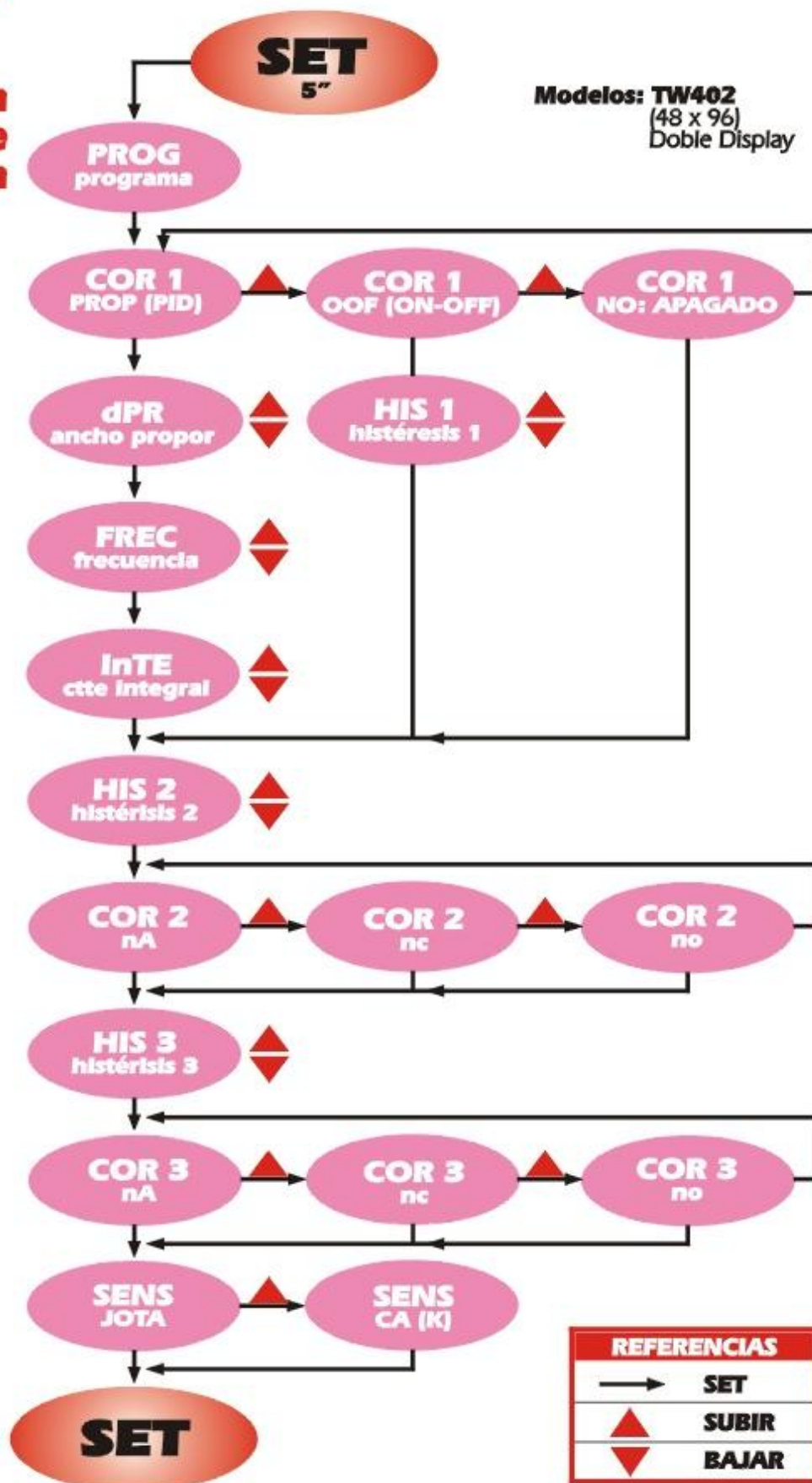


Diagrama de Programación

Modelos: TW402
(48 x 96)
Doble Display



Relés de estado sólido

Los relés de estado sólido se utilizan comúnmente para controlar resistencias calefactoras (entre 10 a 40 A) trabajando en conjunto con termo reguladores de temperatura.

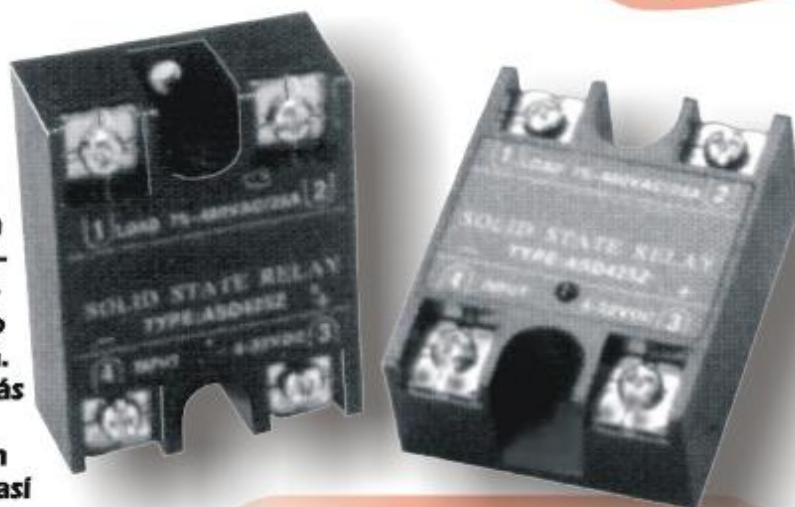
Se los considera mucho más aptos que los contactores mecánicos, ya que no poseen partes móviles, permitiendo así efectuar millones de ciclos de operaciones con garantía de confiabilidad.

No genera ruido eléctrico siendo por ello ideal en un ambiente donde hay aparatos susceptibles a la RFI.

Todarello y Cía además cuenta con un modelo de relé de estado sólido variable por medio de una resistencia, tipo potenciómetro, que disminuye la tensión de salida hasta valores mínimos, resultando en sí mismo un equipo regulador de temperatura simple.

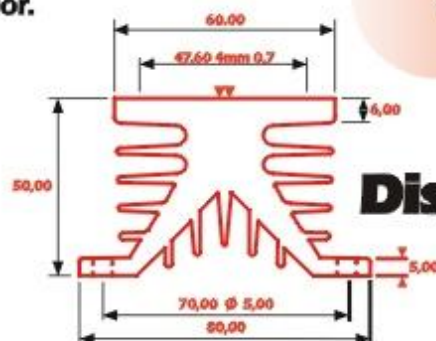
Se sugiere, cuando el relé de estado sólido es variable y se lo utiliza como regulador, colocar en serie en el circuito de la resistencia variable un termostato de corte regulable o bien fijo.

Por último, siempre es conveniente instalarlo sobre disipadores de aluminio, ver croquis, con una grasa siliconada disipadora del calor.



Características

- * Temperatura de funcionamiento entre -20 a 80° C
- * Acople óptico para 2500 VAC de aislamiento entre circuitos de entrada y salida.
- * Corriente de accionamiento entre 10 hasta 40 amperes.
- * Disponible para ser manejado por IC como TTL, DTL y CMOS.
- * Con circuito interno de protección para aplicación en corrientes altas (dv/dt).
- * LED indicador de trabajo.
- * Alta confiabilidad y durabilidad.
- * Para ser disparado por corriente continua, alterna, o con resistencia variable.



Disipador

Control por switch (llave)



SSR= Solid State Relay

Resistencia variable



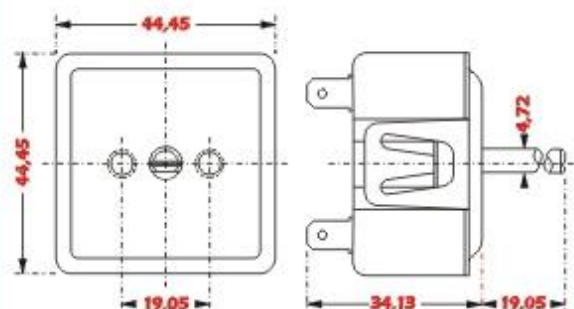
B100K → 220VAC

Semi-switch

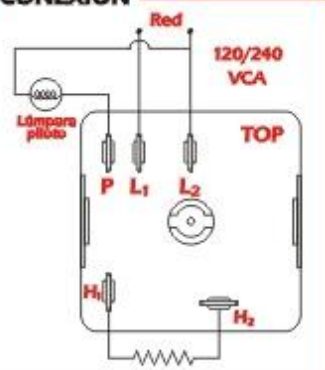
Este control que también es denominado control infinito, es utilizado en diversos y variados tipos de electrodomésticos y con ellos es posible regular el tiempo de conexión-desconexión del aparato eléctrico desde un mínimo de tiempo conectado, hasta un máximo, es decir cuando el equipo está siempre encendido.

A continuación se detalla la parte posterior del semi-switch y su esquema eléctrico de conexión.

DIMENSIONES



CONEXION



Temporizadores programables

Es un temporizador de tres dígitos desarrollado íntegramente con microprocesadores de última generación convirtiéndolo en un instrumento de alta calidad y eficiencia. Gracias a sus posibilidades de trabajo, su precisión excelente visualización del tiempo el Timer 01 es el más indicado para el control en procesos industriales de cualquier tipo, o cualquier otro proceso donde el tamaño y la practicidad sean primordiales.



MODELO	TAMANO	FRENTE	DESCRIPCION
TW 601	48 X 96	display	temporizador simple
TW 602	48 X 96	2 displays	temporizador doble

Formas de trabajo

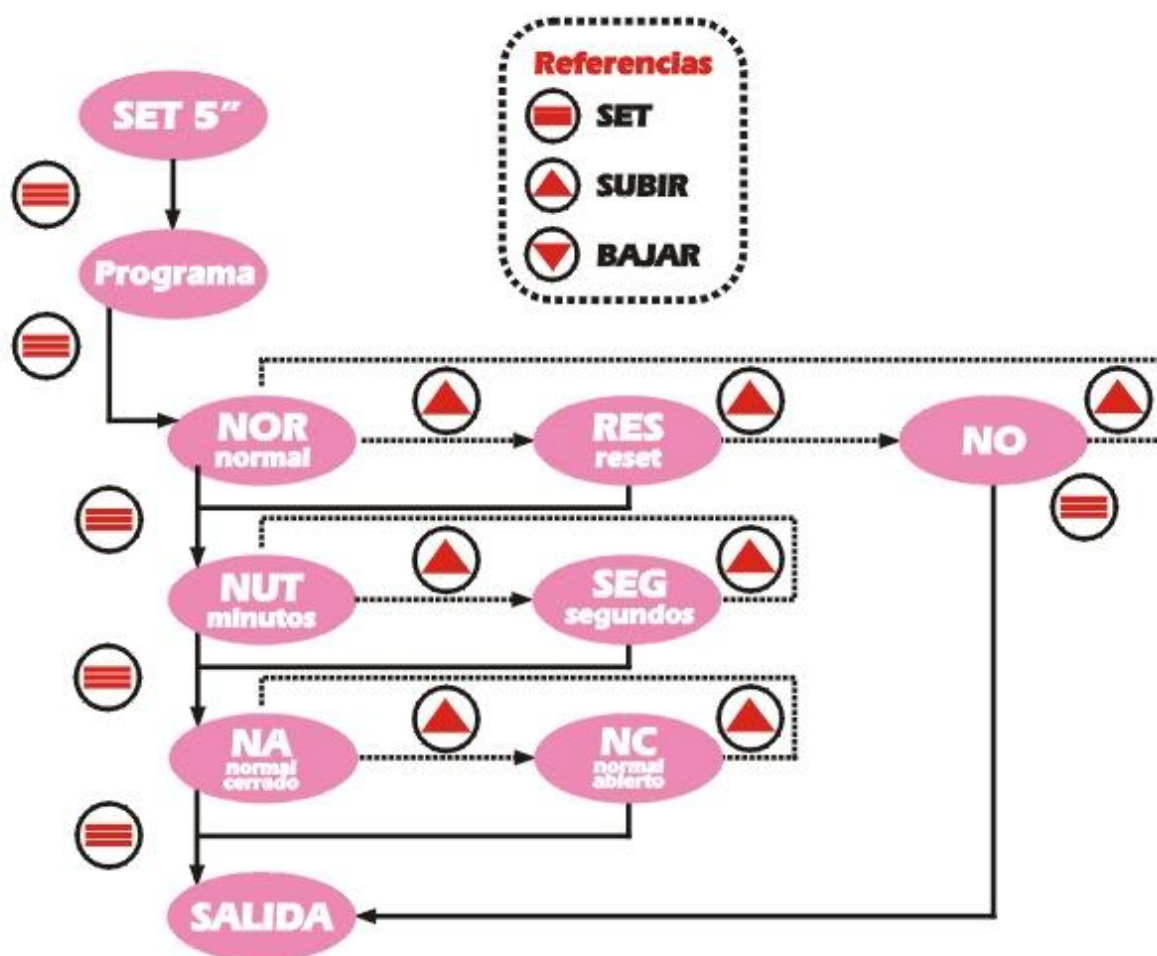
Normal. En esta forma de trabajo el usuario preestablece un intervalo de tiempo, al cabo de este tiempo se produce la conmutación del relé. Es decir, el relé cambia de estado, si estaba NA (normal abierto) pasa a NC (normal cerrado) y viceversa.

Reset: esta función trabaja de la misma manera que la anterior, con la diferencia que luego de 3 segundos de concluido el proceso, este se vuelve a iniciar. Esto se produce de forma indeterminada. **Nota:** el intervalo de 3 segundos puede cambiarse por pedido.

No: esta opción se usa para que el Timer 01 funcione solamente como un timer, esto significa que el usuario preestablece el tiempo y luego de transcurrido el periodo no sucede nada, los relés no trabajan.

En cualquiera de las opciones de trabajo, se puede resetear el proceso en cualquier momento del mismo. **Ejemplo:** a mitad del proceso se quiere volver a iniciarlo, esto es posible presionando simultáneamente los botones de subir y bajar logrando así que el contador (reinicie) el conteo.

Estos tres modos de trabajo pueden ser configurados de modo tal que el temporizador nos permita trabajar tanto en segundos (SEG) como en minutos (NUT).



Termostatos de capilar y bulbo

Instrumentos simples utilizados para el control de la temperatura en los equipos más diversos.

Los hay de temperatura regulable y de temperatura fija.

Tabla de rangos de termostatos regulables en °C



Temperatura inferior °C	Temperatura de corte °C
0	40
30	90
30	110
50	220
50	300

Los de temperatura regulable poseen capilares y bulbo tanto en bronce como en acero inoxidable

Los del tipo fijo son de varios tamaños y temperaturas de corte, siempre con reposición automática.



Contadores

Son elementos utilizados para contar, ya sean metros, vueltas o pulsos eléctricos.

Existen varios modelos para cada aplicación:

- * Cuenta vueltas mecánicos
- * Cuenta metros mecánicos
- * Contadores eléctricos de 2 o 3 dígitos
- * Contadores eléctricos predeterminados

Usos:

- * Prensas
- * Máquinas de hilados
- * Expulsor plástico
- * Máquinas impresoras
- * Líneas de producción
- * Otros equipamientos industriales

Transmisor de temperatura

Descripción:

El transmisor Tarewa es un elemento que convierte la variación de resistencia, producto de la variación de la temperatura, en una variación lineal de corriente.

En la industria se emplea como valor estándar 4 - 20 mA.

El sensor, una termoresistencia de platino calibrada a 100 Ohms a 0°C según la norma DIN 43760, es alojado en una vaina de acero inoxidable unida al cabezal de conexiones, donde se encuentra la plaqueta del transmisor.

Especificaciones:

Rango de medición de temperatura: 0-50°C; 0-100°C; 0-200°C.

Salida lineal: 4- 20 mA.

Exactitud: + / - 0.5%

Impedancia de carga: 0 - 500 Ohms.

Temperatura área de montaje: 0 - 60°C.

Linealización: 0,1 % del valor final.

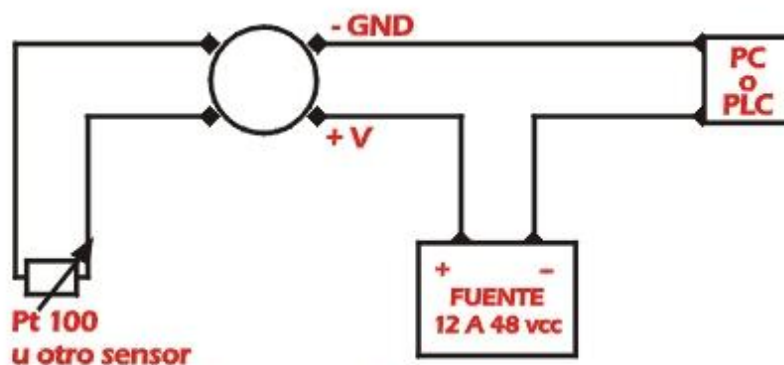
Alarma de circuito abierto: la apertura de la PT100 hace que el valor de salida de mA alcance el valor máximo.

Conexión eléctrica: dos hilos

Alimentación: 12 a 48 VCC

Block compuesto por dos plaquetas de circuito impreso preparado para soportar vibraciones con bornera incorporada para conexión de dos hilos.

Transmisor



Transmisor para termocuplas

Existe una variante de transmisor de temperatura para termocuplas del tipo "J" o "K" con salida lineal de 4-20 mA.